Esercitazione di Geometria (6 CFU)

Ingegneria Biomedica - Cattedra M–Z

1. Siano A, B e C le seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & -6 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 8 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

   Calcolare:

   (a) $2A - B$

   (b) $AB + 3DC$

2. Se esiste, calcolare l'inversa della seguenti matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & -1 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

3. Siano $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Verificare che:

   a) $AB \neq BA$

   b) $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$

   c) $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

4. Siano

$$\begin{aligned} u_1 &= (1, 1, 2) \\ u_2 &= (2, 2, 4) \\ w_1 &= (1, 3, -2) \\ w_2 &= (0, -2, 4) \end{aligned}$$

   vettori in $V = \mathbb{R}^3$.

a) Siano $U = \langle u_1, u_2 \rangle$ e $W = \langle w_1, w_2 \rangle$. Determinare una base di $U \cap W$.

b) E' possibile completare $\{u_1, u_2\}$ a base di V? In caso di risposta affermativa, determinare una tale base di V.

c) E' possibile completare $\{w_1, w_2\}$ a base di V? In caso di risposta affermativa, determinare una tale base di V.

5. Sia $V = \mathbb{R}^3$ e siano $\mathcal{B}_1 = \{(1,1,0), (1,2,0), (0,0,1)\}$ e $\mathcal{B}_2 = \{(1,2,-3), (2,0,1), (0,2,1)\}$ due basi di V su $\mathbb{R}$. Si scrivano le matrici di passaggio ${}_{\mathcal{B}_2}M_{\mathcal{B}_1}$ ed ${}_{\mathcal{B}_1}M_{\mathcal{B}_2}$ da $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ e da $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$, rispettivamente. Si verifichi che ${}_{\mathcal{B}_2}M_{\mathcal{B}_1}\,{}_{\mathcal{B}_1}M_{\mathcal{B}_2} = {}_{\mathcal{B}_1}M_{\mathcal{B}_2}\,{}_{\mathcal{B}_2}M_{\mathcal{B}_1} = I_3$.

6. Sia $V = M_2(\mathbb{R})$ e sia

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V \mid b = a - 2c + d \right\}.$$

a) Dimostrare che W è un sottospazio vettoriale di V.

b) Dimostrare che $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ è una base di W su F.

c) Dopo aver verificato che $v = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \in W$, scrivere il vettore v come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{B}$.